12

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ

Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары

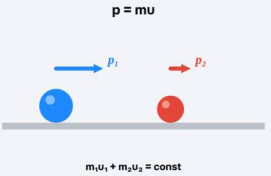
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен импульс пен энергия әрқашан сақталады? Бұл табиғаттың «кездейсоқ» қасиеті ме, әлде тереңірек себебі бар ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Серпімді соқтығысу	**А.** $\vec{\Sigma p}$ = const (тұйық жүйе) – кеңістіктің біртектілігінің салдары.
2. Соқтығысулардағы сақталу заңдары	**Б.** p және E_k сақталады; серпімсіз: тек p.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$E = const$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E	энергия	Дж
c	_____	_____
n	сыну көрсеткіші	
s	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **3 кг дене 4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Импульс:**
   - (A) 0,75 кг·м/с
   - (B) 24 кг·м/с
   - (C) 7 кг·м/с
   - (D) 12 кг·м/с

2. **Дене импульсі:**
   - (A) $p = Ft^2$
   - (B) $p = ma$
   - (C) $p = mv$
   - (D) $p = mv^2/2$

3. **Үйкеліс болмаса, тұйық жүйенің толық механикалық энергиясы:**
   - (A) Кемиді
   - (B) Сақталады
   - (C) Нөлге айналады
   - (D) Артады

4. **Кинетикалық энергия формуласы:**
   - (A) $E = kx$
   - (B) $E = mv^2/2$
   - (C) $E = mv$
   - (D) $E = mgh$

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

2 кг шар 3 м/с жылдамдықпен тыныштықтағы 1 кг шарға серпімсіз соғылды. Ортақ жылдамдық пен жоғалған энергия?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Осы шарлар серпімді соқтығысса, соқтығысудан кейінгі жылдамдықтарын тап.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Баллистикалық маятникпен оқ жылдамдығын анықтау тәжірибесінің теориясын құр және қателік көздерін бағала.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §13; 3 есеп.
- B Ньютон бесігі (маятниктер) тәжірибесін түсіндіру.
- C Эмми Нётер және симметрия туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула E = const: E — энергия, Дж; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); n — сыну көрсеткіші, ; s — жол, м

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — B, 4 — B

A деңгейі: $\upsilon = 2$ м/с; $\Delta E = 9 - 6 = 3$ Дж.

B деңгейі: $\upsilon_1' = (m_1 - m_2)\upsilon/(m_1 + m_2) = 1$ м/с; $\upsilon_2' = 2m_1\upsilon/(m_1 + m_2) = 4$ м/с.

C деңгейі: $m\upsilon_0 = (m + M)\upsilon$; $\upsilon = \sqrt{(2gh)}$; $\upsilon_0 = (m + M)\sqrt{(2gh)}/m$; h-ты өлшеу, ауа кедергісі.